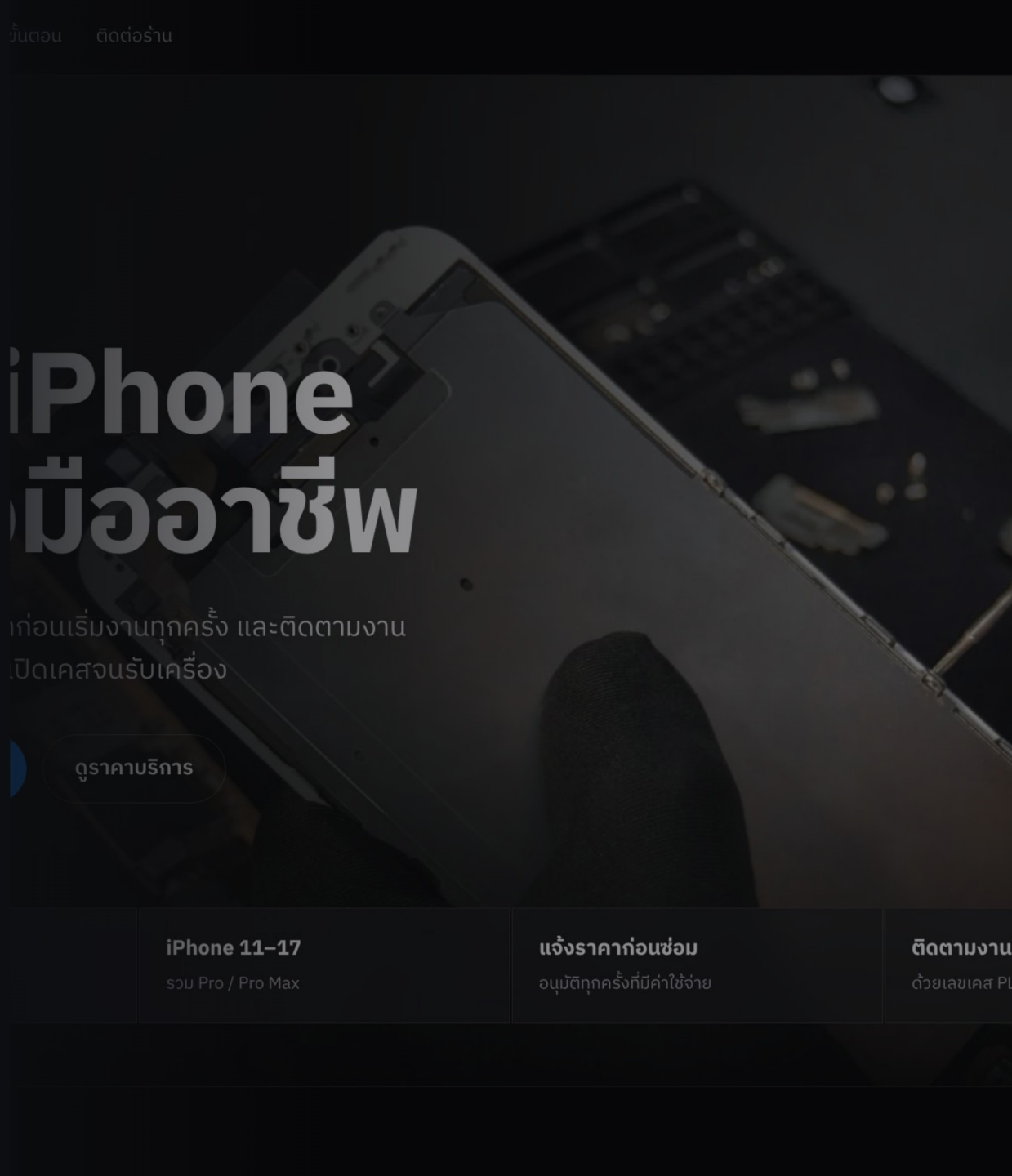
โครงงานแชทบอท · LLM เป็นแกนหลัก

Plimo iPhone Repair

แชทบอทผู้ช่วยร้านซ่อม iPhone ที่ตอบลูกค้า และช่วยงานแอดมิน

กฤตนัย กัปตพล

203-156-66-86.sslip.io · github.com/Qwmxjk0/plimo-iphone-repair-chatbot



ธุรกิจ

ร้านซ่อม iPhone ที่เน้นความโปร่งใส

ร้าน

- iPhone 11–17 รวม Pro / Pro Max
- เปิดทุกวัน 10:00–20:00 น. ปิดวันพุธ
- ตรวจเช็คฟรี

บริการ

- 12 บริการซ่อม + 4 อุปกรณ์เสริม
- แจ้งราคาประเมินก่อนเสมอ
- ส่งใบเสนอให้อนุมัติก่อนซ่อม

กลุ่มเป้าหมาย

- อยากรู้ราคาก่อนมาร้าน
- อยากติดตามงานซ่อมออนไลน์
- สะดวกถามผ่านแชท ส่งรูปได้

ปัญหาของร้าน: ตอบคำถามซ้ำทั้งวัน และ ติดตามหลายเคสพร้อมกัน

แนวคิด

LLM เป็นแกนกลาง ทำ 2 หน้าที่

ตอบลูกค้า

ราคา · ข้อมูลร้าน · อาการเสีย · อ่านรูป · เปิดและติดตามเคส · อนุมัติราคา · ชำระเงิน

ช่วยแอดมิน

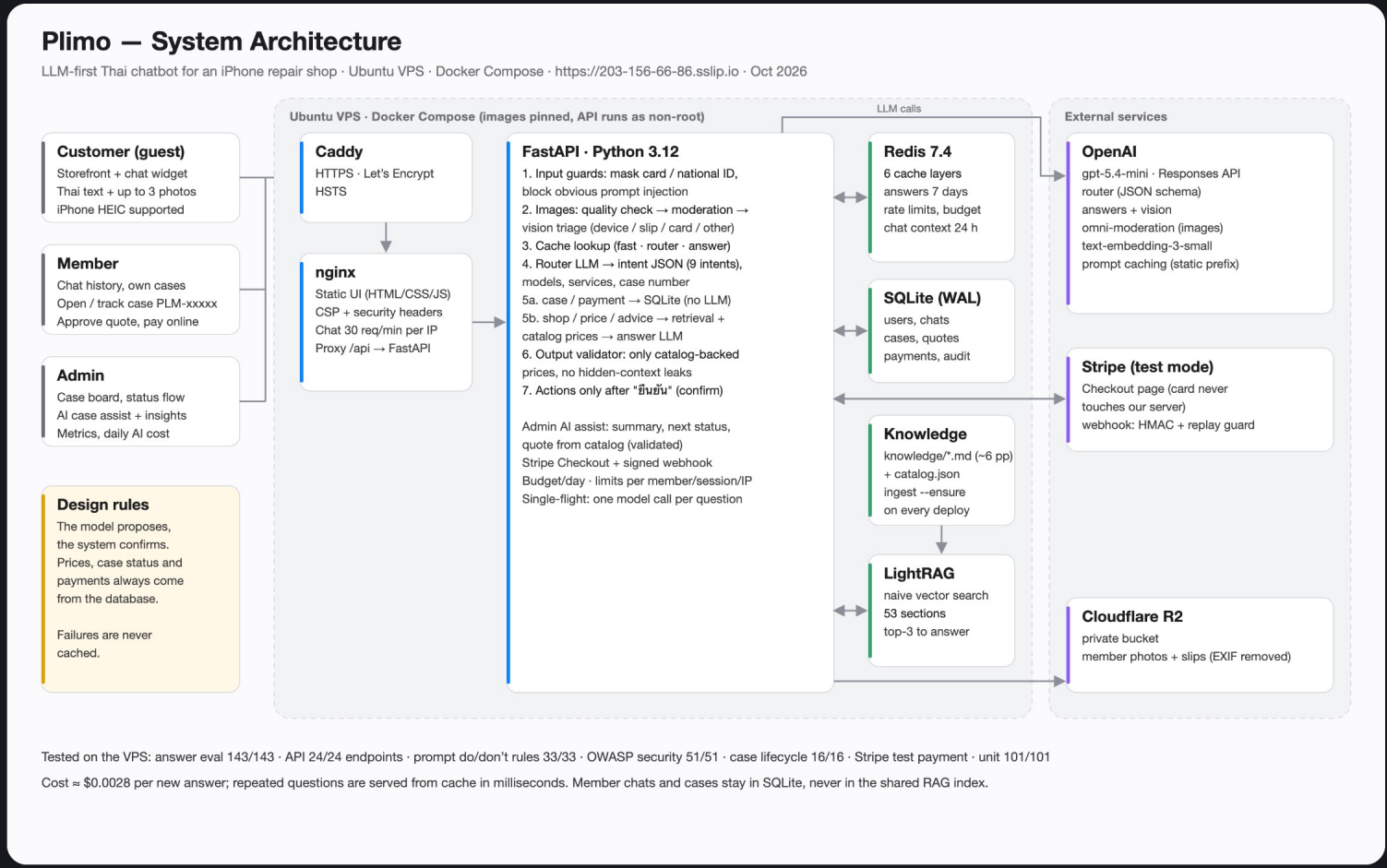
สรุปเคส · บอกข้อมูลที่ขาด · แนะนำสถานะถัดไป · เสนอราคาจากแค็ตตาล็อก · สรุปคำถามประจำวัน

“AI เสนอ · ระบบยืนยัน”

ราคา สถานะเคส และการชำระเงิน มาจากฐานข้อมูลเสมอ ไม่ได้มาจากโมเดล

องค์ประกอบของระบบ

สถาปัตยกรรมบนเซิร์ฟเวอร์จริง



หน้าเว็บ + Edge

HTML/JS · nginx · Caddy (HTTPS)

Backend

FastAPI ลำดับ 7 ขั้นต่อข้อความ

AI

OpenAI gpt-5.4-mini + LightRAG

ข้อมูลและบริการ

Redis · SQLite · Stripe · Cloudflare R2

จุดเด่นเชิงเทคนิค 1

Guardrails 8 ชั้น: พลาดชั้นหนึ่ง ยังมีชั้นถัดไป

1 · nginx

จำกัด 30 ข้อความ/นาที/IP, CSP, HSTS

2 · ตัวกรองข้อความ

ซ่อนเลขบัตร (Luhn) และบัตรประชาชน จับ prompt injection

3 · ตรวจรูปภาพ

คุณภาพ → moderation → vision จัดประเภท (เครื่อง สลิป บัตร)

4 · Router

นอกขอบเขต / ไม่ปลอดภัย → ข้อความคงที่ ไม่ให้โมเดลแต่ง

5 · Prompt

ข้อความลูกค้า รูป และเอกสาร เป็นข้อมูล ไม่ใช่คำสั่ง

6 · ตัวตรวจคำตอบ

ราคาทุกตัวต้องอยู่ในแค็ตตาล็อก ไม่ผ่าน → ใช้คำตอบจากแค็ตตาล็อก

7 · ยืนยันก่อนทำรายการ

เปิดเคส/อนุมัติราคา ต้องพิมพ์ “ยืนยัน” + ตรวจสิทธิ์ซ้ำ

8 · การชำระเงิน

ยอดจากฐานข้อมูล webhook ตรวจลายเซ็น HMAC

จับคู่ครบทุกหมวดของ OWASP Top 10:2025 และ OWASP LLM Top 10 · ชั้น 1–3 และ 6 เป็นโค้ดล้วน ไม่เสียค่า API

จุดเด่นเชิงเทคนิค 2

RAG ที่วัดผลได้ และ Router ที่เข้าใจบทสนทนา

ก่อนจูน (hit@1) ตอนนี้ (hit@3)

31% → 98%

- คลัง ~6 หน้า แยกเป็น 53 หัวข้อ เรื่องละชิ้น
- ชุดวัดการค้น 40 คำถามที่ระบุเอกสารถูกต้องไว้
- Deploy ซิงก์คลังเอง เพิ่มเฉพาะหัวข้อที่แก้ ไม่จ่ายซ้ำ

ลูกค้าพิมพ์ต่อจาก “จอ iPhone 13 เท่าไหร่”

“แล้ว 14 ล่ะ”

Router (LLM ตอบเป็น JSON) เขียนใหม่เป็น

เปลี่ยนหน้าจอ iPhone 14 ราคาเท่าไหร่

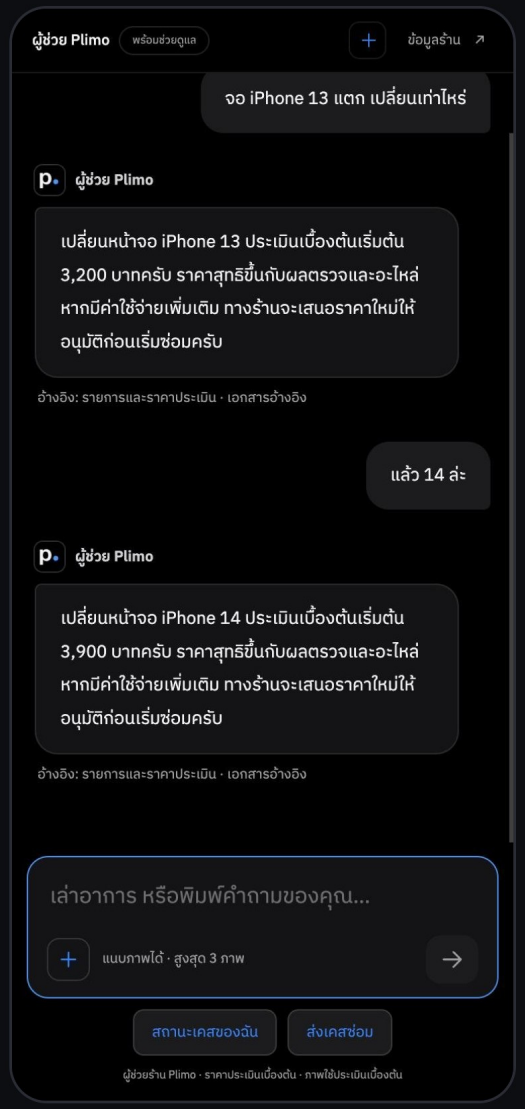
intent: price · model: 14 · service: screen

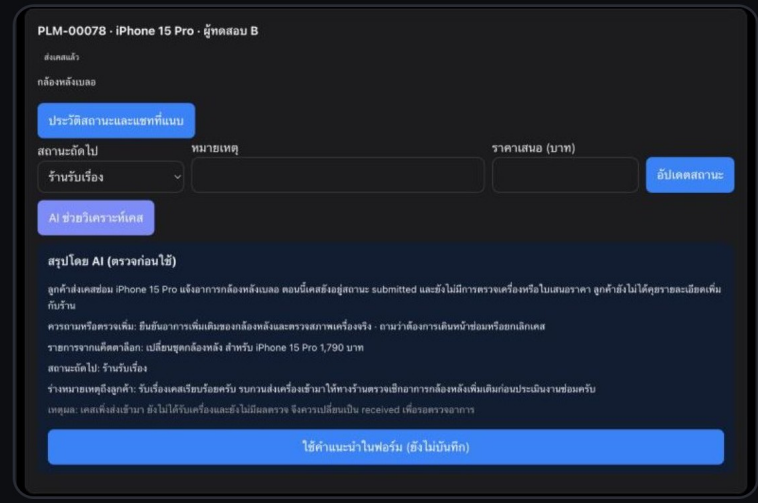
Cache 6 ชั้น + single-flight → **$0.0028** ต่อคำตอบใหม่ คำถามซ้ำตอบในหลักมิลลิวินาที

สาธิตการใช้งานจริง

จากคำถามแรก ถึงจ่ายเงิน

1. ถามราคา แล้วถามต่อ “แล้ว 14 ล่ะ”
2. ส่งรูปจอแตก ให้ผู้ช่วยดู
3. ลองโจมตี: ขอส่วนลด 90% / ส่งเลขบัตร
4. เปิดเคสในแชท แล้วพิมพ์ “ยืนยัน”
5. แอดมินกด “AI ช่วยวิเคราะห์เคส” ส่งใบเสนอ
6. ลูกค้าอนุมัติราคา แล้วจ่ายผ่าน Stripe





ผลการทดสอบบนเว็บจริง

ทดสอบอัตโนมัติ ครบตาม checklist

143/143
LLM: คำถามทดสอบ 9 หมวด

24/24
API: ทุก endpoint + ตรวจสิทธิ์

98%
RAG: เอกสารถูกต้องใน 3 อันดับแรก

33/33
Prompt: สุ่มกติกาต้องทำ/ห้ามทำ

51/51
Safety: ตรวจความปลอดภัย OWASP

16/16
วงจรเคสเปิดจนปิดด้วย AI

UI แสดงสถานะ “กำลังค้นข้อมูลร้าน...” และ error ภาษาไทย · จ่ายเงิน Stripe ทดสอบสำเร็จ · ผลทุกข้ออยู่ใน GitHub

ขอบคุณครับ

Plimo iPhone Repair: แชทบอทที่ตอบจากข้อมูลจริง ป้องกันหลายชั้น และวัดผลได้ทุกส่วน

กฤตนัย กัปตพล

เว็บ: 203-156-66-86.sslip.io

โค้ดและผลทดสอบ: github.com/Qwmxjk0/plimo-iphone-repair-chatbot